

Diagrama BPMN: Proceso de reserva de citas.

1. **Organización de la arquitectura:** Específicamente para el proceso completo de reserva de citas, se separa la capa de interacción del Usuario, con la capa de Controladores, que sería el sistema de manejo, la API de autenticación para el inicio de sesión y la base de datos para mantener la información de los usuarios, y de disponibilidad para la agenda de citas.
2. **Requerimientos de Seguridad:** La parte inicial del diagrama cumple con los requerimientos de acceso por rol y autenticación de credenciales. El sistema no permite avanzar sin antes validar las credenciales y el token de acceso, con ayuda de la API de autenticación.
3. **Métodos:** Resumen de métodos importantes:
 - `ControladorRegistro.crearUsuario`: Valida campos y construye un Usuario.
 - `ControladorRegistro.registrarUsuario`: Crea el Usuario y delega su persistencia en `AuthService`.
 - `AuthService.autenticar`: Auténtica por username/email/RUT + password.
 - `AuthService.registrarUsuario`: Construye y guarda un nuevo Usuario.
 - `AuthService.guardarUsuario`: Válida duplicados (email, RUT) y persiste en memoria.
 - `PuntoVacunacion._claveFecha`: Construye la clave string para una fecha (privado).
 - `PuntoVacunacion.hayDisponibilidad`: Verifica si hay cupos en una fecha.
 - `PuntoVacunacion.registrarCita`: Incrementa el contador de citas para una fecha.
 - `Campana.estaActiva`: Determina si la campaña está activa en una fecha dada.
 - `OfertaVacunacion.etiqueta`: Getter que devuelve etiqueta combinada punto | campaña.
 - `Cita (constructor)`: Crea la instancia inmutable de una cita con sus campos.

- GestorCitas.crearCita: Valida disponibilidad y campaña, registra la cita y la añade a la lista.
 - GestorCitas.citas: Getter que devuelve la lista inmutable de citas.
 - ControladorCitas.agendarCita: Proxy que delega en GestorCitas.crearCita.
 - ControladorCitas.citasAgendadas: Getter para acceder a las citas desde la UI.
4. **Integración de Patrones:** El flujo del diagrama muestra de forma natural los patrones de diseño definidos:
- Factory Method se puede ver en el flujo alternativo donde se “crea la cuenta y la guarda en la base de datos”
 - El patrón Facade y Controlador/Experto GRASP se utilizan en el momento de agendar citas, cuando hay que elegir campaña, punto de vacunación, fecha y horarios, para consultar disponibilidades y para la comunicación entre métodos.
 - El patrón Creador GRASP se puede ver en la misma instancia anterior, ya que es participante del proceso de gestión de citas e inicializa las citas cuando tiene toda la información necesaria.
 - El patrón Observer se ejecuta al final del proceso, cuando se “Confirma cita y envía mensaje de notificación”
5. **Subprocesos en Diagramas de Comunicación:** Hay secciones importantes del BPMN que contienen subprocesos más profundos. Por ejemplo, toda la secuencia desde “Selecciona campaña” hasta “Envía solicitud de agenda de cita”, encapsula las interacciones que fueron detalladas en el diagrama de comunicación GRASP 1 “Agendar cita de vacunación”.